

Hardware e Cabeamento

segunda-feira, 23 de março de 2026 08:49

Hardwares básicos em redes

- Placas de redes permitem a conexão
- Modems traduzem sinais digitais em analógicos
- Hubs replicam dados para todas as portas
- Switches direcionam dados com eficiência
- Roteadores conectam redes e encaminham dados
- Bridges conectam segmentos de rede
- Gateways traduzem protocolos entre redes diferentes
 - o Há também os modos:
 - Simplex permite a comunicação unidirecional
 - Half-duplex permite a comunicação bidirecional alternada
 - Full duplex permite comunicação simultânea em ambas as direções

Criar uma rede local de alto desempenho que conecte três computadores (dois notebooks e um pc) usando Wi-Fi e um switch com suporte Gigabit Ethernet

Hardwares básicos

Placa de Rede

Dispositivo E/S que se conecta por cabeamento. O controlador de interface da rede (NIC – Network Interface Controller) pode estar ou não integrado à placa-mãe

A arquitetura do barramento pode ser na forma PCI, PCI Express, ISA e USB, formato de encaixe da placa-mãe

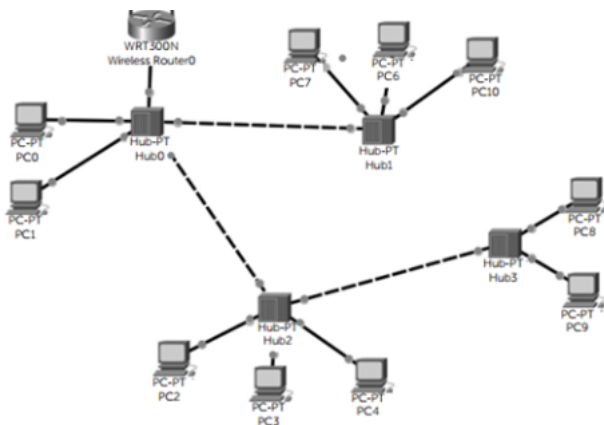
Modem

TIPO	FUNÇÃO
Analógico	Transmissão por canal de voz
Cable Modem	Transmissão de TV a cabo
ADSL	Par de fios da linha de assinante
Canal E1, E3 e E4	Canais digitais de telecomunicações
Ópticos	Transmissão por fibra ópticas

HUB

Pode conter várias portas de entrada responsáveis por distribuir o sinal de conexão na rede interna. Assume o comportamento de repetidor de sinal

Por ter comportamento de repetidor e replicar UMA informação para todos os equipamentos, deve evitar o cascadeamento, devido à redução de performance que o dispositivo apresenta



Exemplo de cascadeamento

O ideal é evita-lo com qualquer outro dispositivo como roteador, switch ou bridge

Switch

Comumente usados em organizações, empresas e faculdades, ou seja, redes que necessitam de grande quantidade de dispositivos. Quando a informação chega a uma das interfaces de rede, o sistema do dispositivo lê o endereço destino do cabeçalho e envia para a interface correta.

A grande diferença do **hub** para o **switch** são os recursos disponíveis; no segundo, cada uma das portas possui o seu controle de colisão; já o primeiro não tem essa tecnologia: envia a mensagem para todas as portas e no máximo tem velocidade de 1GB/s. Os switches pode ser encontrado com velocidade que variam de 100Mbps, 1Gbps e 10Gbps

Controle de colisão é utilizado por profissionais de redes de computadores para apontar aquelas mensagens que são replicadas para todos os equipamentos e não conseguem atravessar equipamentos como o roteador e o switch, com isso, se uma rede possuir um roteador em cada departamento, as mensagens replicadas para os equipamentos não serão enviadas para outros departamentos, pelo limite imposto pelo dispositivo

Roteador

São equipamentos de redes que contêm microprocessadores, responsáveis pelo gerenciamento dos tráfegos de pacotes de dados. Entretanto, diferente do hub, ele tem a capacidade de analisar o endereçamento lógico (TCP/IP), evitando a colisão dos dados

O roteador forma tabelas lógicas dos dispositivos disponíveis nas redes, entre eles, roteador, switch, computadores, dispositivos móveis, impressoras IP e câmeras IP. Para realizar esse processo, é utilizado um recurso de descoberta de equipamentos, efetuado por roteadores e switches por meio dos protocolos de comunicação, como:

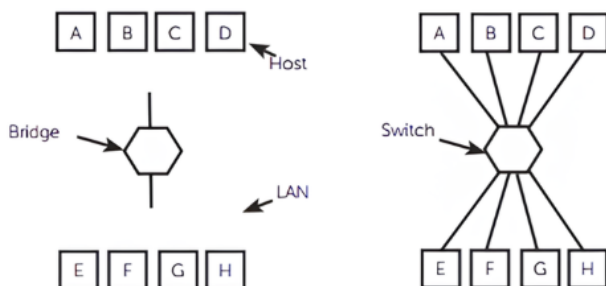
- **ICMP:** realiza diagnóstico da rede, apresenta os erros no recebimento de pacotes e no informe de características da rede
- **ARP:** efetua o mapeamento dos endereços físicos dos dispositivos de rede (MAC ADDRESS) por meio do endereço lógico
- **RARP:** faz o inverso do ARP, associando um endereço lógico ao físico

O roteador envia, em ciclos, um protocolo de atualização de "vizinhança" aos roteadores conhecidos. O envio da atualização é efetuado sucessivamente; assim, a tabela lógica de endereçamento dos dispositivos continua atualizada constantemente

Bridges (pontes)

Para o administrador de redes que necessita conectar duas redes diferentes, um recurso possível é a utilização do dispositivo bridges (pontes), um tipo de equipamento que tem funções parecidas com o switch. Entretanto, as suas aplicações em uma infraestrutura são bem distintas, exemplo:

O switch é utilizado para conectar dispositivos de rede; a bridge é empregada para interligar duas redes (LAN). Porém, nada impede que o administrador utilize o switch para interligar duas redes, desde que os equipamentos estejam configurados e planejados corretamente. A vantagem de utilizar as bridges é que a sua configuração é mais fácil de realizar, necessitando apenas fazer o direcionamento do endereço das interfaces dos equipamentos das redes que serão conectados. Por sua vez, com o switch, o ganho no processamento das informações pode proporcionar melhor desempenho na comunicação entre os equipamentos de redes diferentes

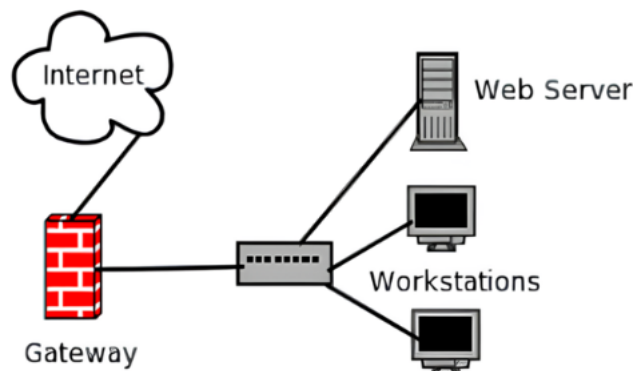


Gateway

É um dispositivo ou software que atua como uma interface entre duas redes distintas, permitindo a comunicação e a transferência de informações entre elas. Atua como ponto de entrada ou saída que traduz os protocolos de comunicação e regras utilizados em uma rede que sejam compatíveis com outra rede

- **Direcionamento:** todas as mensagens são enviadas para o nó da rede, que pode ser roteador ou switch
- **Proxy:** uma lista de sites que os dispositivos da rede interna têm ou não permissão para acessar
- **Firewall:** um dispositivo de segurança que verifica o conteúdo dos pacotes e efetua o bloqueio quando há ação nociva aos serviços disponíveis na rede. Pode ser software ou hardware

Os gateways desempenham um papel fundamental em redes ao permitir que diferentes redes e equipamentos se comuniquem eficazmente, mesmo quando usam protocolos diferentes ou têm requisitos específicos de segurança. Eles atuam como portões de entrada ou saída que garantem a eficiência e a segurança da comunicação entre redes distintas



O conceito está ligado a um termo utilizado por profissionais de redes de computadores, que é "borda de rede", o que explica o nome: é que o dispositivo fica após o roteador. O dispositivo já está conectado á internet (rede mundial e não interna)

Modos de operação

- **Simplex:** nele, a transmissão dos dados ocorre apenas em uma direção (unidirecional); ou seja, os dados fluem apenas do emissor para o receptor. Um exemplo é a comunicação de TV ou rádio, na qual o receptor apenas recebe os dados transmitidos pelo emissor
- **Half-duplex:** a comunicação dos dados pode ocorrer em ambas as direções, mas não simultaneamente. Os equipamentos alternam entre a transmissão e recepção. Isso é comum em walkie-talkies, nos quais um usuário deve pressionar um botão para falar e soltá-lo para ouvir
- **Full duplex:** a comunicação de dados é bidirecional, ocorre simultaneamente. Os equipamentos podem transmitir e receber dados ao mesmo tempo. É comum em redes Ethernet, telefonia e videoconferências.
- **Multiplexação:** é um conceito que permite a vários sinais compartilharem o mesmo meio de transmissão. Os modos de multiplexação, como a TDM (Time-Division Multiplexing) e a FDM (Frequency-Division Multiplexing), são frequentemente usados para otimizar o emprego de recursos de rede compartilhados